

Contenido

1. Descripción	2
2. Cuestionario	3
3. Análisis de Requisitos	4
4. Requisitos Base de Datos	6
5. Diagrama Entidad Relación	7
6. Modelo Relacional	8
7. Implementación SQL.....	8

1. Descripción del Proyecto : Gestión de estudio de tatuajes

1.1 Introducción

Los estudios de tatuajes gestionan diariamente gran cantidad de información relacionada con clientes, tatuadores, citas, diseños y pagos. Actualmente, muchos estudios llevan esta información mediante agendas físicas, hojas de cálculo o aplicaciones poco especializadas, lo que puede provocar pérdidas de información, errores en las citas o dificultades para llevar el control del historial de clientes.

Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar una base de datos relacional que permita gestionar de manera eficiente toda la información relacionada con el funcionamiento de un estudio de tatuajes, facilitando el control de clientes, citas, tatuadores, servicios realizados y pagos.

1.2 Objetivos del Proyecto

El objetivo principal es desarrollar una base de datos que permita:

- Registrar información de los clientes.
- Gestionar los tatuadores del estudio.
- Controlar las citas.
- Registrar los tatuajes realizados.
- Gestionar los pagos.
- Mantener un historial completo de cada cliente.

1.3 Alcance del Proyecto

El sistema cubrirá las siguientes áreas:

1. Gestión de Clientes

- Registro de datos personales.
- Historial de tatuajes realizados.

2. Gestión de Tatuadores

- Información personal y especialidad.
- Seguimiento de trabajos realizados.

3. Gestión de Citas

- Programación de fechas y horarios.
- Asignación de tatuadores.

4. Gestión de Servicios

- Registro de tatuajes realizados.
- Descripción y precio.

5. Gestión de Pagos

- Registro de pagos realizados.
- Estado de pago de cada cita.

1.4 Beneficios del Proyecto

La implementación de esta base de datos aportará múltiples beneficios, entre los que destacan:

- Centralización de la información.
- Mejora en la organización de citas.
- Control del historial de clientes.
- Seguimiento del trabajo de tatuadores.
- Reducción de errores administrativos.

1.5 Conclusión

Esta base de datos permitirá optimizar la gestión del estudio de tatuajes, facilitando el acceso a la información y mejorando la organización interna del negocio, es decir, rfacilitará a los trabajadores toda la gestión de información necesaria para poder agilizar estos procesos y centrarse en la que es su verdadera función.

2. Cuestionario

Cuestionario para el responsable del estudio de tatuajes

Información General

1. ¿Cuántos clientes atiende el estudio mensualmente?
2. ¿Cuántos tatuadores trabajan en el estudio?
3. ¿Se realizan distintos tipos de tatuajes?

Gestión de Clientes

4. ¿Qué datos se registran de los clientes?
5. ¿Se guarda historial de tatuajes?

Gestión de Citas

6. ¿Cómo se programan las citas?
7. ¿Puede un cliente tener varias citas?
8. ¿Se pueden cancelar o modificar citas?

Gestión de Tatuadores

9. ¿Cada tatuador tiene una especialidad?

10.¿Puede un tatuador atender varias citas al día?

Gestión de Servicios

11.¿Se registran detalles del tatuaje realizado?

12.¿Se guarda el precio del servicio?

Pagos

13.¿Cómo se registran los pagos?

14.¿Se permiten pagos parciales?

3. Análisis de Requisitos

3.1 Introducción

Este documento detalla los requisitos necesarios para el desarrollo de una base de datos destinada a la gestión de la un estudio de tatuajes profesional. A partir de la información recopilada en la entrevista con el responsable del estudio, se han identificado los procesos clave que deben ser gestionados por el sistema.

3.2 Identificación de Actores

Los principales usuarios del sistema son:

1. **Administrador del estudio:** Gestionan la información general del sistema, incluyendo clientes, tatuadores, servicios, citas y pagos.
2. **Tatuadores:** Gestionan sus citas asignadas, registran tatuajes realizados y consultan información de clientes.
3. **Clientes:** Solicitan citas, consultan su historial de tatuajes y verifican el estado de sus pagos.

3.3 Requisitos Funcionales

3.3.1 Gestión de Clientes

- RF-01: Registrar nuevos clientes con datos personales como nombre, DNI, teléfono, correo electrónico y fecha de nacimiento.
- RF-02: Gestionar y actualizar la información personal de los clientes.
- RF-03: Consultar el historial de citas y tatuajes realizados de cada cliente.
- RF-04: Eliminar o desactivar clientes cuando sea necesario.

3.3.2 Gestión de Tatuadores

- RF-05: Registrar tatuadores con datos personales y profesionales (especialidad, experiencia, disponibilidad).
- RF-06: Gestionar y actualizar la información de los tatuadores.
- RF-07: Consultar las especialidades y disponibilidad de cada tatuador.

- RF-08: Asignar tatuadores a citas según disponibilidad y tipo de tatuaje.

3.3.3 Gestión de Citas

- RF-09: Crear nuevas citas indicando cliente, tatuador, fecha, hora y descripción del servicio.
- RF-10: Modificar citas existentes.
- RF-11: Cancelar citas registrando el motivo de cancelación.
- RF-12: Consultar calendario de citas por tatuador y por fecha.

3.3.4 Gestión de Servicios (Tatuajes Realizados)

- RF-13: Registrar los tatuajes realizados indicando diseño, zona del cuerpo, duración y observaciones.
- RF-14: Asociar cada tatuaje a un cliente y a un tatuador.
- RF-15: Registrar el precio final del servicio.
- RF-16: Permitir la consulta del historial de servicios realizados.

3.3.5 Gestión de Pagos

- RF-17: Registrar pagos realizados por los clientes indicando método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).
- RF-18: Consultar el estado de pago de cada servicio (pendiente, pagado parcialmente o pagado).
- RF-19: Generar comprobantes o recibos de pago.

3.4 Requisitos No Funcionales

- RNF-01: La base de datos debe garantizar la integridad y seguridad de los datos almacenados.
- RNF-02: El sistema debe permitir múltiples accesos simultáneos con distintos roles de usuario (administrador, tatuador y cliente).
- RNF-03: Debe existir un sistema de copias de seguridad automáticas y periódicas.
- RNF-04: El tiempo de respuesta del sistema debe ser óptimo incluso con un volumen elevado de datos.
- RNF-05: El sistema debe cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos personales (RGPD).

3.5 Restricciones

- El sistema debe ser accesible desde dispositivos con conexión a internet.
- Solo los administradores podrán eliminar registros críticos o modificar información financiera.
- Los tatuadores solo podrán modificar información relacionada con sus propias citas y servicios.

- Los clientes solo podrán consultar su propia información personal, citas y pagos.

4. Requisitos de la Base de Datos

4. Requisitos específicos de la base de datos

4.1 Definición de las tablas y atributos

Tabla: clientes

- id_cliente (PK): Identificador único del cliente
- nombre: nombre del cliente
- apellidos: apellidos del cliente
- telefono: telefono del cliente
- email: email del cliente

Tabla: tatuadores

- id_tatuador (PK): Identificador único del tatuador
- nombre: nombre del tatuador
- apellidos: apellidos del tatuador
- especialidad: especialidad del tatuador
- telefono: telefono del tatuador

Tabla: citas

- id_cita (PK): Identificador único de la cita
- fecha: fecha de la cita
- hora: hora de la cita
- estado: estado de la cita

Tabla: tatuajes

- id_tatuaje (PK): Identificador único del tatuaje
- descripcion: descripcion del tatuaje
- zona_cuerpo: zona del cuerpo donde se realiza el tatuaje
- precio: precio del tatuaje

Tabla: pagos

- id_pago (PK): Identificador único del pago

- fecha_pago: fecha del pago
- cantidad: cantidad del pago
- metodo_pago: metodo con el que se ha realizado el pago

4.2 Definición de Relaciones

Relación entre tablas

Relación entre citas y clientes

- Un cliente puede tener muchas citas.
- Una cita puede estar asignada a un solo cliente

Relación entre tatuadores y citas

- Un tatuador puede tener muchas citas.
- Una cita tiene un tatuador.

Relación entre citas y tatuajes

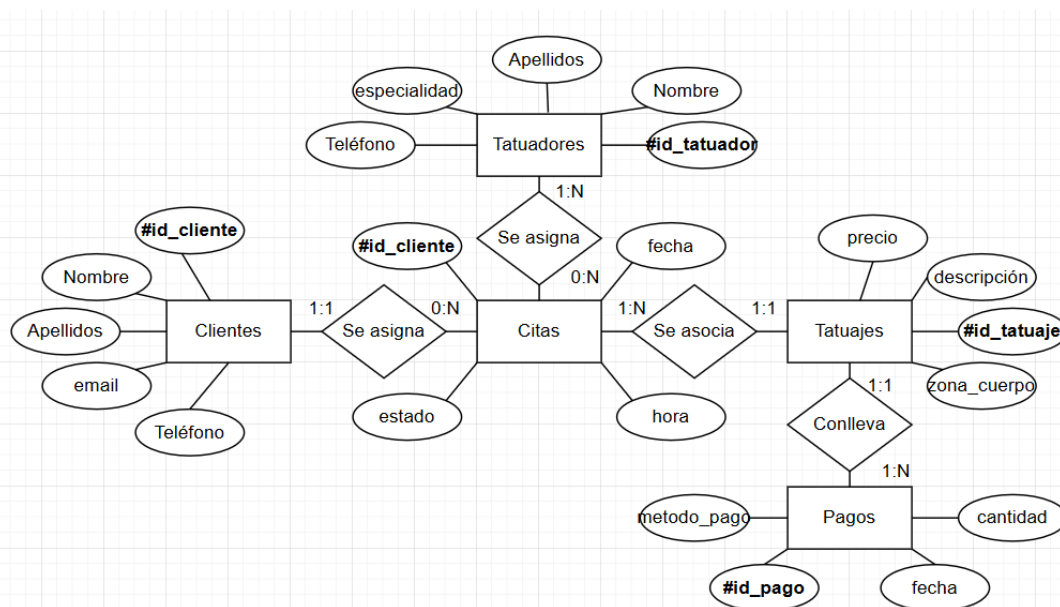
- Una cita genera un tatuaje.
- Un tatuaje es generado en una o varias citas

Relación entre tatuajes y pagos

- Un tatuaje puede tener uno o varios pagos.
- Un pago puede pertenecer a un solo tatuaje

5. Diagrama Entidad Relación

A partir de los requisitos se obtiene el siguiente diagrama entidad relación



6. Modelo Relacional del estudio de tatuajes

Aplicando sobre el diagrama entidad relación las reglas de transformación, obtenemos el siguiente modelo relacional

Cientes (**#id_cliente**, nombre, apellidos, telefono, email)

Tatuadores (**#id_tatuador**, nombre, apellidos, especialidad, telefono)

Citas (**#id_cita**, fecha, hora, estado, cliente_id, tatuador_id)

Cliente_id -> Cientes (not null, M:R, B:R)

Tatuador_id → Tatuadores(not null, M:R, B:R)

Tatuajes (**#id_tatuaje**, descripcion, zona_cuerpo, precio, cita_id)

Cita_id -> Citas (not null, M:R, B:R)

Pagos (**#id_pago**, fecha_pago, cantidad, metodo_pago, tatuaje_id)

Tatuaje_id -> Tatuajes (not null, M:R, B:R)

7. Implementación SQL

Implementación a partir del modelo relacional anterior

```
-- Proyecto de fase de formación en empresas
-- Curso: 1 DAW
-- Alumno: Raúl Bueno García

DROP DATABASE IF EXISTS estudio_tatuajes;
CREATE DATABASE estudio_tatuajes;
USE estudio_tatuajes;

-- Creamos todas las tablas

-- 1. Tabla Cientes
DROP TABLE IF EXISTS clientes;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clientes(
id_cliente INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(100) UNIQUE,
telefono CHAR(9)
);

-- 2. Tabla Tatuadores
DROP TABLE IF EXISTS tatuadores;
```



```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tatuadores(  
  id_tatuador INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
  apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,  
  especialidad VARCHAR(100),  
  telefono CHAR(9)  
);
```

-- 3. Tabla Citas

```
DROP TABLE IF EXISTS citas;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS citas(  
  id_cita INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  fecha DATE NOT NULL,  
  hora TIME NOT NULL,  
  estado VARCHAR(50),  
  cliente_id INT UNSIGNED NOT NULL,  
  tatuador_id INT UNSIGNED NOT NULL  
);
```

-- 4. Tabla Tatuajes

```
DROP TABLE IF EXISTS tatuajes;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tatuajes(  
  id_tatuaje INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  descripcion TEXT,  
  zona_cuerpo VARCHAR(100),  
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  cita_id INT UNSIGNED NOT NULL  
);
```

-- 5. Tabla Pagos

```
DROP TABLE IF EXISTS pagos;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pagos(  
  id_pago INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  fecha_pago DATE NOT NULL,  
  cantidad DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  metodo_pago VARCHAR(50),  
  tatuaje_id INT UNSIGNED NOT NULL  
);
```

-- Claves ajenas (Sin CASCADE para proteger la integridad)

```
ALTER TABLE citas  
ADD CONSTRAINT fk_citas_cliente  
FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id_cliente);
```

```
ALTER TABLE citas  
ADD CONSTRAINT fk_citas_tatuador  
FOREIGN KEY (tatuador_id) REFERENCES tatuadores(id_tatuador);
```

```
ALTER TABLE tatuajes  
ADD CONSTRAINT fk_tatuajes_cita  
FOREIGN KEY (cita_id) REFERENCES citas(id_cita);
```

```
ALTER TABLE pagos
ADD CONSTRAINT fk_pagos_tatuaje
FOREIGN KEY (tatuaje_id) REFERENCES tatuajes(id_tatuaje);
```